

Guida alla risoluzione dell'Esercizio 2 (a risposta aperta)

Calcolo delle Probabilità – Corso di Informatica, prof. G. Nappo

Guida di sintesi basata sui compiti d'esame 2025–2026

1 Introduzione

Analizzando tutti i compiti d'esame forniti (gennaio, febbraio, giugno, luglio, settembre 2025 e gennaio, febbraio, giugno, luglio 2026), l'Esercizio 2 a risposta aperta segue **sempre la stessa struttura**, perché tratta sempre lo stesso blocco di programma: *variabili aleatorie discrete doppie, covarianza/indipendenza, e successioni di variabili i.i.d. con legge dei grandi numeri / teorema centrale del limite*.

Cambiano i numeri e il “vestito” del problema, ma le domande sono quasi sempre le stesse sei/sette casistiche, nello stesso ordine. Se impari lo “schema fisso” che segue, sai risolvere qualunque variante che ti capiti all'esame.

2 Struttura generale del problema

Vengono date due variabili aleatorie discrete X e Y (a volte chiamate U, V), con un insieme finito di valori possibili ciascuna, e una densità discreta congiunta $P(X = x, Y = y)$ espressa in funzione di una costante incognita c (alcune combinazioni valgono c , altre $2c$, $3c$, altre 0).

Le domande tipiche, in ordine, sono:

- (A) Trovare la costante c e le densità discrete marginali di X e di Y .
- (B) Calcolare valore atteso e varianza di X (e/o di Y).
- (C) Calcolare la covarianza $\text{Cov}(X, Y)$ e stabilire se X e Y sono indipendenti.
- (D) Calcolare probabilità congiunte o condizionate legate a eventi combinati (es. $P(XY = 0)$, $P(X = x \mid \text{evento})$).
- (E) Considerare n copie i.i.d. di una delle due variabili, $S_n = X_1 + \dots + X_n$, e calcolarne valore atteso e varianza (anche della media S_n/n).
- (F) Usare la **disuguaglianza di Chebyshev** oppure il **Teorema Centrale del Limite (TCL)** per stimare una probabilità legata a S_n (di solito è offerta la scelta libera fra le due alternative).

3 Le casistiche e le formule da usare

Caso 1 – Determinare la costante c

La somma di tutte le probabilità della densità congiunta deve fare 1:

$$\sum_x \sum_y P(X = x, Y = y) = 1.$$

Si sostituiscono le espressioni note (multipli di c) e si risolve l'equazione lineare in c .

Attenzione: leggere bene il testo — spesso alcune combinazioni (x, y) sono dichiarate esplicitamente uguali a 0 (cioè quella coppia di valori non può mai verificarsi insieme): vanno escluse dal conteggio ma vanno comunque considerate nella tabella.

Caso 2 – Densità marginali

$$P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y), \quad P(Y = y) = \sum_x P(X = x, Y = y).$$

Si ottiene sommando, per ogni riga (o colonna) della tabella congiunta, le probabilità.

Caso 3 – Valore atteso e varianza (di X , e allo stesso modo di Y)

$$E(X) = \sum_x x P(X = x), \quad E(X^2) = \sum_x x^2 P(X = x), \quad \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Caso 4 – Covarianza e indipendenza

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy P(X = x, Y = y), \quad \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

Per l'indipendenza:

- Se $\text{Cov}(X, Y) \neq 0 \Rightarrow X$ e Y **non** sono indipendenti (condizione necessaria ma non sufficiente).
- Se $\text{Cov}(X, Y) = 0$, la covarianza nulla **non basta** a concludere l'indipendenza: bisogna verificare direttamente se

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y) \quad \text{per ogni coppia } (x, y).$$

Basta trovare *una sola* coppia in cui l'uguaglianza fallisce per concludere che non sono indipendenti (è il caso più insidioso e ricorre spesso negli esami).

Caso 5 – Probabilità congiunte/condizionate su eventi derivati

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Tipicamente l'evento è espresso tramite una funzione di X, Y (es. $XY = 0$, $Z = X - Y = 0$, $\max(X, Y) \leq 2$): si identificano prima *tutte* le coppie (x, y) della tabella che soddisfano la condizione, si sommano le probabilità corrispondenti, e poi si applica la definizione di probabilità condizionata.

Caso 6 – Somma di n v.a. i.i.d.: $S_n = X_1 + \dots + X_n$

Se $X_1, \dots, X_n$ sono indipendenti e identicamente distribuite (stessa legge di X):

$$E(S_n) = n E(X), \quad \text{Var}(S_n) = n \text{Var}(X)$$

(la varianza si somma perché le variabili sono indipendenti). Per la media campionaria

$$\overline{S_n} = S_n/n:$$

$$E\left(\frac{S_n}{n}\right) = E(X), \quad \text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{\text{Var}(X)}{n}.$$

Caso 7a – Disuguaglianza di Chebyshev

Per una v.a. W con media $\mu = E(W)$ e varianza $\sigma^2 = \text{Var}(W)$ finita, e per ogni $\varepsilon > 0$:

$$P(|W - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \iff P(|W - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Si applica di solito con $W = S_n/n$ (oppure $W = S_n$): si sostituisce $\sigma^2 = \text{Var}(S_n/n)$ e ε è il raggio dato nel testo. Il risultato è una **minorazione** (stima dal basso), non il valore esatto.

Caso 7b – Teorema Centrale del Limite (TCL)

Per n grande, S_n è approssimativamente normale:

$$S_n \sim \mathcal{N}(nE(X), n\text{Var}(X)) \implies Z := \frac{S_n - nE(X)}{\sqrt{n\text{Var}(X)}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Quindi, per calcolare $P(a \leq S_n \leq b)$:

$$P(a \leq S_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - nE(X)}{\sqrt{n\text{Var}(X)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - nE(X)}{\sqrt{n\text{Var}(X)}}\right),$$

dove Φ è la funzione di ripartizione della normale standard (si legge dalle tavole). Se l'intervallo è simmetrico attorno alla media, cioè $P(|S_n - nE(X)| \leq k)$, allora

$$P(|S_n - nE(X)| \leq k) \approx 2\Phi\left(\frac{k}{\sqrt{n\text{Var}(X)}}\right) - 1.$$

A differenza di Chebyshev, il TCL dà un valore **approssimato** (non una stima dal basso), tipicamente più preciso, ma richiede n “abbastanza grande” e le tavole della gaussiana standard.

Nota pratica: nei compiti, i due sotto-punti (b1) Chebyshev e (b2) TCL sono quasi sempre alternativi (“oppure, in alternativa”): basta svolgerne uno dei due, a meno che il testo chieda esplicitamente entrambi (come nei compiti “per casa”).

4 Esercizio dimostrativo svolto

Risolvi per intero l'Esercizio 2 del compito del **5 settembre 2025**, che è un esempio molto rappresentativo di tutte le casistiche precedenti.

Testo

Siano U e V due variabili aleatorie, entrambe a valori in $\{0, 1, 2\}$, tali che

$$P(U = 0, V = 0) = P(U = 0, V = 2) = P(U = 2, V = 0) = P(U = 2, V = 2) = c,$$

$$P(U = 1, V = 1) = 3c, \quad P(U = i, V = j) = 0 \text{ in tutti gli altri casi.}$$

(A) Costante c e densità marginali

Sommando tutte le probabilità non nulle:

$$4c + 3c = 7c = 1 \implies c = \frac{1}{7}.$$

Marginale di U (sommando su V per ciascun valore di U):

$$P(U = 0) = c + c = \frac{2}{7}, \quad P(U = 1) = 3c = \frac{3}{7}, \quad P(U = 2) = c + c = \frac{2}{7}.$$

Per simmetria della tabella, anche V ha la stessa marginale:

$$P(V = 0) = \frac{2}{7}, \quad P(V = 1) = \frac{3}{7}, \quad P(V = 2) = \frac{2}{7}.$$

(Verifica: $2/7 + 3/7 + 2/7 = 1$. ✓)

(B) Valore atteso e varianza di U

$$E(U) = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{3}{7} + 2 \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{7} + \frac{4}{7} = 1.$$

$$E(U^2) = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{3}{7} + 4 \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{7} + \frac{8}{7} = \frac{11}{7}.$$

$$\text{Var}(U) = \frac{11}{7} - 1^2 = \frac{4}{7}.$$

(Per simmetria, $E(V) = 1$ e $\text{Var}(V) = 4/7$ allo stesso modo.)

(C) Covarianza e indipendenza

$$\begin{aligned} E(UV) &= \sum_{u,v} uv P(U = u, V = v) = \underbrace{0 \cdot 0 \cdot c}_{(0,0)} + \underbrace{0 \cdot 2 \cdot c}_{(0,2)} + \underbrace{2 \cdot 0 \cdot c}_{(2,0)} + \underbrace{2 \cdot 2 \cdot c}_{(2,2)} + \underbrace{1 \cdot 1 \cdot 3c}_{(1,1)} \\ &= 0 + 0 + 0 + 4c + 3c = 7c = 1. \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = 1 - 1 \cdot 1 = 0.$$

Nonostante $\text{Cov}(U, V) = 0$, controlliamo l'indipendenza direttamente: se fossero indipendenti dovrebbe valere

$$P(U = 0, V = 0) \stackrel{?}{=} P(U = 0) P(V = 0) = \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{4}{49}.$$

Ma $P(U = 0, V = 0) = c = \frac{1}{7} = \frac{7}{49} \neq \frac{4}{49}$. Quindi U e V **NON** sono indipendenti, pur avendo covarianza nulla: la covarianza nulla è condizione necessaria ma non sufficiente per l'indipendenza.

(D) Probabilità condizionate: $Z = U - V$

Poniamo $Z = U - V$ e calcoliamo $P(U = u, Z = 0)$, cioè $P(U = u, V = u)$, per $u = 0, 1, 2$:

$$P(U = 0, Z = 0) = P(U = 0, V = 0) = c = \frac{1}{7}, \quad P(U = 1, Z = 0) = P(U = 1, V = 1) = 3c = \frac{3}{7},$$

$$P(U = 2, Z = 0) = P(U = 2, V = 2) = c = \frac{1}{7}.$$

Quindi $P(Z = 0) = \frac{1}{7} + \frac{3}{7} + \frac{1}{7} = \frac{5}{7}$, e per $u = 0, 1, 2$:

$$P(U = 0 | Z = 0) = \frac{1/7}{5/7} = \frac{1}{5}, \quad P(U = 1 | Z = 0) = \frac{3/7}{5/7} = \frac{3}{5}, \quad P(U = 2 | Z = 0) = \frac{1/7}{5/7} = \frac{1}{5}.$$

(E) Somma di 63 copie i.i.d. di U : S_{63}

Siano $X_1, \dots, X_{63}$ indipendenti, tutte con la stessa distribuzione di U , e $S_{63} = \sum_{i=1}^{63} X_i$.

$$E(S_{63}) = 63 \cdot E(U) = 63 \cdot 1 = 63,$$

$$\text{Var}(S_{63}) = 63 \cdot \text{Var}(U) = 63 \cdot \frac{4}{7} = 9 \cdot 4 = 36.$$

Per la media $S_{63}/63$:

$$E\left(\frac{S_{63}}{63}\right) = 1, \quad \text{Var}\left(\frac{S_{63}}{63}\right) = \frac{36}{63^2} = \frac{4}{7 \cdot 63} = \frac{4}{441}.$$

(F1) Chebyshev su $S_{63}/63$

Vogliamo minorare $P\left(\left|\frac{S_{63}}{63} - 1\right| \leq \frac{12}{63}\right)$. Con $\varepsilon = \frac{12}{63}$:

$$P\left(\left|\frac{S_{63}}{63} - 1\right| \leq \frac{12}{63}\right) \geq 1 - \frac{\text{Var}(S_{63}/63)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{4/441}{(12/63)^2}.$$

Poiché $(12/63)^2 = 144/3969$ e $3969 = 63^2 = 9 \cdot 441$, si ha

$$\frac{4/441}{144/3969} = \frac{4}{441} \cdot \frac{3969}{144} = \frac{4 \cdot 9}{144} = \frac{36}{144} = \frac{1}{4}.$$

Quindi

$$P\left(\left|\frac{S_{63}}{63} - 1\right| \leq \frac{12}{63}\right) \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

(F2) TCL su S_{63} (alternativa a Chebyshev)

Vogliamo approssimare $P(51 \leq S_{63} \leq 75)$. Con $\mu = 63$ e $\sigma = \sqrt{36} = 6$:

$$\frac{51 - 63}{6} = -2, \quad \frac{75 - 63}{6} = 2.$$

$$P(51 \leq S_{63} \leq 75) \approx \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 \approx 2(0,9772) - 1 = 0,9544.$$

Commento finale

Nota come i due punti (F1) e (F2) rispondano alla *stessa domanda sostanziale* (quanto è concentrata S_n attorno alla sua media) con due strumenti diversi: Chebyshev dà una stima conservativa (75%) valida sempre, mentre il TCL dà un'approssimazione più precisa (95,44%) valida per n grande. Questo è esattamente lo schema che troverai, con numeri diversi, in *tutti* gli altri compiti allegati (gennaio, febbraio, giugno, luglio 2025/2026): identifica la tabella congiunta, applica i sette casi elencati sopra in ordine, e la struttura della risposta sarà sempre la stessa.